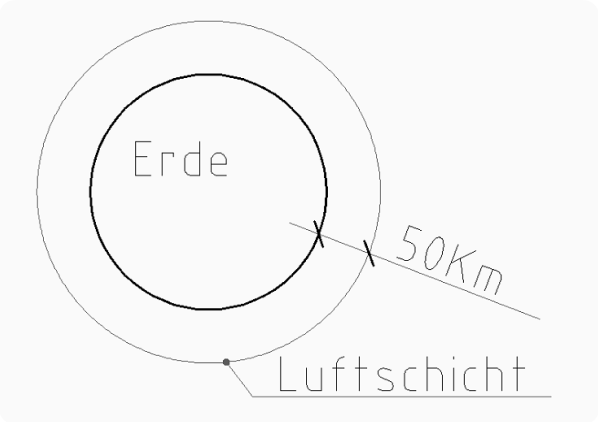
1 Luft

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Ohne Luft gibt es kein Leben und kein Feuer.
Auch eine Heizung mit Gas oder Holz braucht Luft.

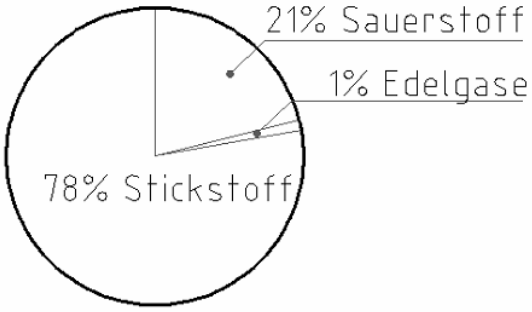
Die Luftschicht der Erde



Die Luft liegt wie eine Hülle um die Erde.

Diese **Luftschicht** ist ca. **50 km** dick.

Bestandteile der Luft

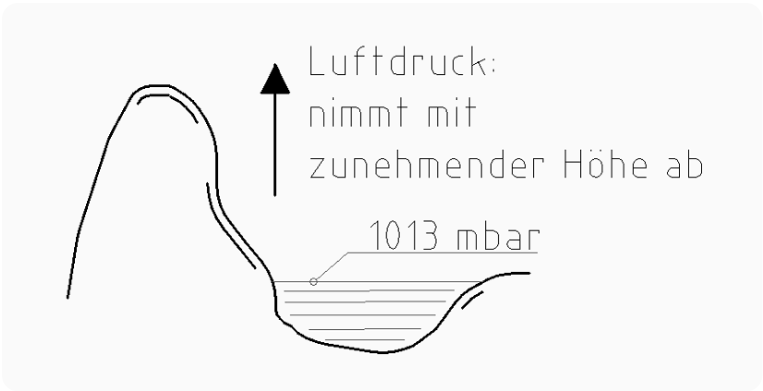


Luft ist ein Gemisch aus drei Teilen:

Bestandteil	Anteil
Stickstoff	78 %
Sauerstoff	21 %
Edelgase	1 %

Den Sauerstoff brauchst du zum Atmen. Das Feuer braucht ihn auch zum Brennen.

Luftdruck



Die Luft hat ein Gewicht. Sie drückt auf alles. Das ist der **Luftdruck**.

Am Meer (auf Meeresniveau) beträgt er ca. **1013 mbar**.

Je höher du bist (je größer die **Seehöhe**), desto **kleiner** ist der Luftdruck.

Der Luftdruck hängt auch vom **Wetter** ab.

mbar (sprich „Millibar") ist eine Einheit für den Druck.

Verbrennung



Für eine Verbrennung brauchst du **drei** Dinge:

- **Sauerstoff**
- **Wärme**
- einen **brennbaren Stoff** (z. B. Holz, Gas, Öl)

Das zeigt das **Verbrennungsdreieck**.

Fehlt eine Seite vom Dreieck, geht das Feuer aus.
Beispiel: Eine Löschdecke nimmt dem Feuer den Sauerstoff.

Aufgabe 1

a) Wie dick ist die Luftschicht der Erde?

☐ ca. 500 km
☐ ca. 50 km
☐ ca. 5 km

b) Wie viel Stickstoff ist in der Luft?

☐ 1 %
☐ 21 %
☐ 78 %

c) Wie viel Sauerstoff ist in der Luft?

☐ 78 %
☐ 21 %
☐ 50 %

Aufgabe 2

a) Wie groß ist der Luftdruck am Meer?

☐ ca. 10 mbar
☐ ca. 1013 mbar
☐ ca. 50 mbar

b) Du gehst auf einen hohen Berg. Was passiert mit dem Luftdruck?

☐ Er wird kleiner.
☐ Er bleibt gleich.
☐ Er wird größer.

c) Wovon hängt der Luftdruck noch ab?

☐ von der Farbe vom Himmel
☐ von der Uhrzeit
☐ vom Wetter

Aufgabe 3

a) Was gehört nicht zum Verbrennungsdreieck?

☐ Sauerstoff
☐ Wärme
☐ brennbarer Stoff
☐ Wasser

b) Du legst eine Löschdecke auf ein Feuer. Was fehlt dem Feuer jetzt?

☐ Wärme
☐ brennbarer Stoff
☐ Sauerstoff